Mini-Projet : trames NMEA

1. Introduction

Les différents composants d'un appareil électronique (ex : un téléphone mobile) communiquent par des protocoles normalisés. Ainsi, les puces GPS qui effectuent les calculs de positionnement envoient leurs résultats présentés suivant une trame normalisée : la trame NMEA 0183. Le développeur d'un dispositif souhaitant interroger un GPS sait qu'il pourra exploiter cette trame pour obtenir des informations de date et de position.

1. Effectuer une recherche afin de définir l'heure UTC.
2. Effectuer une recherche internet sur les trames NMEA et en faire un bref résumé. Dans ce projet on s'intéressera plus particulièrement à un type de trame NMEA très courante : le trame GGA. Expliquer quelles informations elle renferme et où les trouver à l'intérieur de la trame.
3. Montrer deux images du globe terrestre indiquant le repérage par rapport à la latitude, puis par rapport à la longitude.

2. Capture d'une trame NMEA à l'aide d'un smartphone.

4. Sur votre Smartphone, installer l'appli gratuite « NMEA Tools ».
5. Sélectionner « NMEA Enregisteur » puis cliquer sur « enregistrement ».
6. Lorsque dans la fenêtre apparait « enregistrement 50 » cliquer à nouveau sur le bouton puis enregistrer votre fichier au format txt.
7. Récupérer le fichier texte sur votre ordinateur (en l'envoyant comme PJ sur votre adresse mail par exemple) et l'ouvrir avec le bloc-notes ou visual studio-code.

3. Traitement d'une trame GGA avec python

8. Dans la capture de votre trame NMEA, identifier une trame GGA et l'affecter comme une chaîne de caractère à une variable nommée trame.

```
trame="$GPGGA,085508.375,4804.364,N,00508.820,E,1,12,3.2,M,200.2,M,,*65"
```

9. Compléter le code afin d'affecter aux variables heure, latitude, longitude, altitude, nombre_satellites les valeurs correspondantes. Afficher ces informations à l'écran sous la forme :

Heure : 08 h 55 min 08 s 375 ms	
Latitude : 48°04' 21.84" N	*
Longitude : 005°08' 49.2" E	**
Type de positionnement : GPS	1 correspondant au positionnement GPS
Satellites : 12	
Précision horizontale : 3.2 m	
Altitude : 200.2 m	

*La latitude donnée par la trame GPS : 4804.364,N se lit 48°04'0.364*60'' soit 48°04' 21.84" N (il s'agit de la latitude exprimée en DMS (degrés-minutes-secondes))

** La longitude donnée par la trame GPS : 00508.820,E se lit 005°08'0.820*60'' soit 5°08' 49.2" E (il s'agit de la longitude exprimée en DMS (degrés-minutes-secondes))

Petite aide python : la méthode `split(",")`appliquée à la chaine de caractères trame retourne une liste des chaines de caractères. Par exemple le code suivant lit l'heure d'envoi UTC dans la trame NMEA :

```
list_champs = trame.split(",")
heure = list_champs[1]
print ("heure émission = ",heure[0:2])  # affiche l'heure d'émission (pas les min / sec)
```

4. Affichage de la position GPS sur une carte

10. Compléter le code python après avoir importé la bibliothèque folium afin d'écrire une fonction qui prend en entrée une trame NMEA et qui crée une carte comme celle obtenue sur la figure 1.
Pour installer folium sur Visual Studio Code, dans le terminal taper la commande : pip install folium

Attention : folium travaille avec les coordonnées GPS en DD (degrés décimaux) alors que la trame GPS donne les coordonnées GPS en DMS (degrés-minutes-secondes). TchatGPT peut vous donner la méthode de conversion de degrés décimaux en degrés-minutes-seconde et inversement. La méthode de calcul sera intégrée à votre compte-rendu.

11. Tracer autour du lieu où vous avez généré votre trame NMEA, un cercle dont le rayon correspond à la précision horizontale sur la mesure GPS.

5. Compte-rendu

12. Créer une (ou plusieurs) page(s) HTML de compte-rendu avec les réponses aux questions, les explications et les codes de programme correspondant. Vous pourrez utiliser *Prism* pour présenter vos lignes de code avec une coloration syntaxique (cf fichier annexe Prise_en_main_de_Prism.pdf) et bootstrap comme Frameworks.

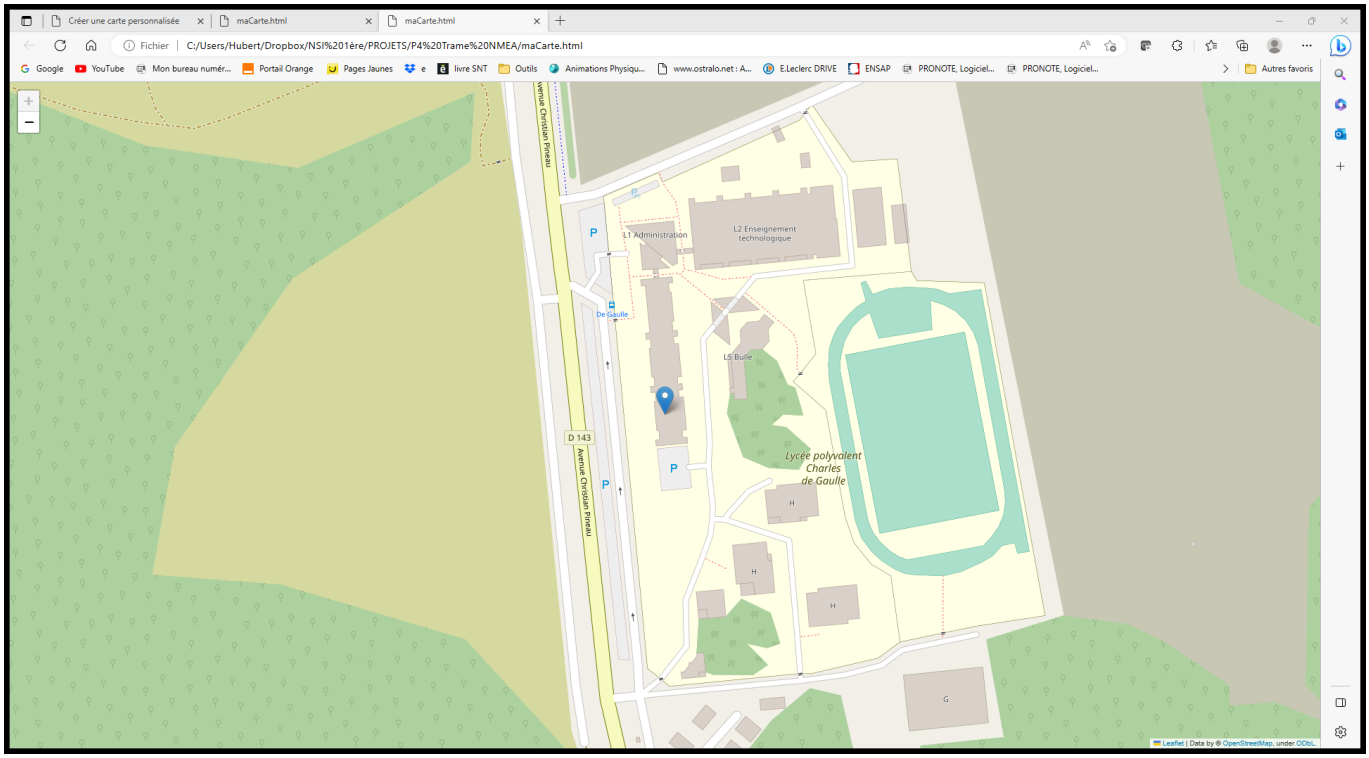

Figure 1 – Carte

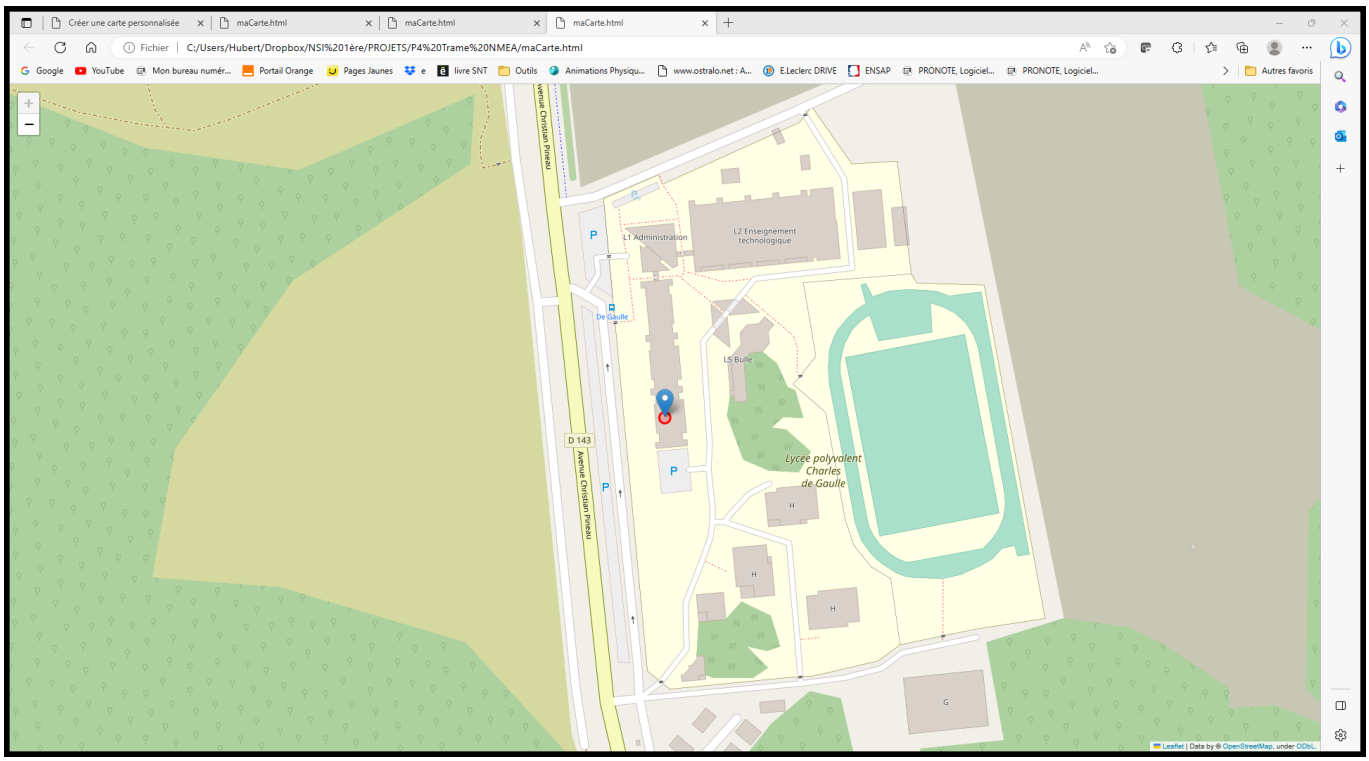

Figure 2 – précision de 3,2 m